



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                                      |                                             |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Licenciatura:<br><b>Piloto Naval</b> | Nombre de la asignatura:<br><b>Estática</b> | Clave de Asignatura:<br><b>EST212</b> |
| Semestre:<br><b>Segundo</b>          | Carácter:<br><b>Obligatoria, No seriada</b> | Tipo:<br><b>Teórico-Práctico</b>      |
| Créditos:<br><b>4.87</b>             | Requisito:<br><b>OMI/STCW, SEP</b>          | Instalaciones:<br><b>A, L</b>         |

| DURACIÓN EN SEMANAS | HORAS POR SEMANA | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL DE HORAS |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 18                  | 4                | 36             | 36              | 6                    | 78             |

### OBJETIVO GENERAL

Resolver problemas relacionados con la mecánica de los sólidos rígidos, usando los elementos teóricos, para comprender la estructura de los puentes y del buque y extremar las precauciones en las maniobras.

### CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD | Temas y subtemas:                                                                                                                                                                                  | Objetivos específicos:                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1. Principios y Conceptos fundamentales de la Estática</b><br>1.1 La ley del paralelogramo.<br>1.2 Principio de transmisibilidad.<br>1.3 Las tres leyes de Newton.<br>1.4 Sistemas de unidades. | Conocer los principios de la Estática por medio de definiciones y conceptos, así como las unidades de medición en diferentes sistemas, para realizar conversiones según sea el caso.                        |
| 2      | <b>2. Fuerzas en un Plano</b><br>2.1 Resultante de dos fuerzas.<br>2.2 Equilibrio de una partícula.<br>2.3 Primera ley del movimiento de Newton.                                                   | Calcular la resultante de dos fuerzas, usando el método del paralelogramo o del triángulo para establecer que una partícula está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es cero. |
| 3      | <b>3. Fuerzas en el Espacio</b><br>3.1 Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio.<br>3.2 Suma de fuerzas concurrentes en el espacio.<br>3.3 Equilibrio de una partícula en el espacio. | Calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio descomponiéndolas en sus componentes para aplicarlo a problemas afines.                                                          |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>4. Cuerpos rígidos: Sistemas de fuerzas equivalentes</b><br>4.1 Fuerzas externas e internas.<br>4.2 Momento de una fuerza con respecto a un punto.<br>4.3 Teorema de Varignon.<br>4.4 Componentes rectangulares del momento de una fuerza.<br>4.5 Momento de una fuerza con respecto a un eje dado.<br>4.6 Momento de un par.<br>4.7 Representación de un par por medio de un vector.<br>4.8 Descomposición de una fuerza en otra fuerza aplicada en "O" y un par. | Diferenciar una fuerza externa de una fuerza interna concluyendo que la primera puede provocar una traslación o una rotación en el cuerpo rígido para obtener el momento de una fuerza en este último caso.         |
| 5 | <b>5. Equilibrio de Cuerpos Rígidos</b><br>5.1 Introducción al equilibrio.<br>5.2 Diagrama de cuerpo libre.<br>5.3 Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones de una estructura bidimensional.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comprender las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, considerando que la fuerza y momento resultante en él debe ser igual a cero y de esta forma, resolver problemas de estructura.                        |
| 5 | <b>6. Fuerzas distribuidas: Centroides y Centros de Gravedad</b><br>6.1 Introducción a los centroides y centros de gravedad.<br>6.2 Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional.<br>6.3 Centroide de áreas y líneas.<br>6.4 Primeros momentos de áreas y líneas.<br>6.5 Placas y alambres compuestos.<br>6.6 Cargas distribuidas en vigas.<br>6.7 Fuerza sobre superficies sumergidas                                                                               | Localizar el centro de gravedad de un cuerpo rígido empleando algunas propiedades de simetría o una integración simple y usarlo en la resolución de problemas.                                                      |
| 7 | <b>7. Análisis de Estructuras</b><br>7.1 Introducción y definición de la armadura.<br>7.2 Análisis de armadura en un plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Considerar a las estructuras formadas por varios cuerpos rígidos como uno sólo, analizando las fuerzas externas e internas que intervienen en ellas, para solución de problemas que involucren cuerpos en contacto. |
| 8 | <b>8. Fricción</b><br>8.1 Introducción.<br>8.2 Coeficiente de fricción.<br>8.3 Ángulo de fricción.<br>8.4 Problemas que involucran fricción en seco.<br>8.5 Cuñas.<br>8.6 Tornillos de rosca cuadrada.<br>8.7 Chumaceras.<br>8.8 Fricción en ejes.<br>8.9 Fricción en ruedas.<br>8.10 Fricción en bandas.                                                                                                                                                             | Comprender que la fricción seca, juega un papel importante en los cuerpos rígidos en contacto, relacionándola con los ejes, ruedas, cuñas y tornillos, para obtener algún beneficio de ella.                        |
| 9 | <b>9. Momentos de inercia</b><br>9.1 Segundo momento o momento de inercia de un área.<br>9.2 Determinación del momento de un área por integración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obtener mediante el Cálculo Integral el momento de inercia de un área, para usarlo en el cálculo del momento de inercia de un área compuesta.                                                                       |





|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | <b>5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario</b> | La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura. |

| UNIDAD | Actividades de Enseñanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividades de Aprendizaje                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1.Principios y conceptos fundamentales.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce los principios de la Estática por medio de definiciones y conceptos, así como las unidades de medición en diferentes sistemas, para realizar conversiones según sea el caso.</li> <li>Explica la ubicación y rol de la Estática en la Mecánica, los elementos que la componen y sus unidades, así como el método del paralelogramo para sumar vectores.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza conversiones y suma dos vectores.</li> </ul>                                                                    |
| 2      | <b>2.Fuerzas en un Plano.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcula la resultante de dos fuerzas, usando el método del paralelogramo o del triángulo para establecer que una partícula está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es cero..</li> <li>Explica la obtención de la resultante y la equilibrante de dos fuerzas.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcular y definir la resultante y la equilibrante de dos fuerzas.</li> </ul>                                           |
| 3      | <b>3.Fuerzas en el Espacio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio descomponiéndolas en sus componentes para aplicarlo a problemas afines.</li> <li>Explica la descomposición de una fuerza en el espacio de una fuerza usando cosenos directores para sumar vectores en el espacio.</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Define los cosenos directores y calcula la resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas en el espacio.</li> </ul> |
| 4      | <b>4.Cuerpos rígidos: Sistemas de fuerzas equivalentes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diferenciar una fuerza externa de una fuerza interna concluyendo que la primera puede provocar una traslación o una rotación en el</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolver problemas del momento de una fuerza.</li> </ul>                                                                |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>cuerpo rígido para obtener el momento de una fuerza en este último caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Explicar el producto vectorial (producto cruz) y el producto escalar (producto punto) de dos vectores para aplicarlos en la solución de problemas.</li> </ul>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| 5 | <p><b>5.Equilibrio de Cuerpos Rígidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprender las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, considerando que la fuerza y momento resultante en él debe ser igual a cero y de esta forma, resolver problemas de estructura.</li> <li>● Explicar las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido.</li> <li>● Explicar los cálculos para el equilibrio de un cuerpo rígido</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Investigar, calcular y exponer las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido.</li> </ul>                |
| 6 | <p><b>6.Fuerzas distribuidas: Centroides y Centros de Gravedad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Localizar el centro de gravedad de un cuerpo rígido empleando algunas propiedades de simetría o una integración simple y usarlo en la resolución de problemas.</li> <li>● Explicar y esquematizar cómo localizar el centro de gravedad de diversos objetos rígidos.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Investigar y exponer la localización del centro de gravedad de diversos objetos.</li> </ul>                 |
| 7 | <p><b>7.Análisis de Estructuras.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Considerar a las estructuras formadas por varios cuerpos rígidos como uno sólo, analizando las fuerzas externas e internas que intervienen en ellas, para solución de problemas que involucran cuerpos en contacto.</li> <li>● Mediante recursos audiovisuales explicar el papel que juegan las fuerzas externas e internas en una estructura.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Investigar y exponer la acción de las fuerzas externas e internas en una estructura.</li> </ul>             |
| 8 | <p><b>8.Fricción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprender que la fricción seca, juega un papel importante en los cuerpos rígidos en contacto, relacionándola con los ejes, ruedas, cuñas y tornillos, para obtener algún beneficio de ella.</li> <li>● Mediante recursos audiovisuales demostrar la importancia de la fricción seca en las cuñas,</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Investigar y exponer la importancia de la fricción seca en los artefactos mecánicos mencionados.</li> </ul> |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tornillos de rosca cuadrada, chumaceras, ejes<br>ruedas y bandas.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 9  | <b>9.Momentos de inercia.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtener mediante el Cálculo Integral el momento de inercia de un área, para usarlo en el cálculo del momento de inercia de un área compuesta.</li> <li>Exponer y explicar el cálculo del movimiento de inercia de un área simple y una compuesta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcular el momento de inercia de un área simple y compuesta.</li> </ul> |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección temática a cargo del/de la profesor/a.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.</li> </ul>  |

| COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumentales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interpersonales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.</li> <li>Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.</li> <li>Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.</li> <li>Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.</li> <li>Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.</li> <li>Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.</li> <li>Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.</li> <li>Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.</li> <li>Capaz de trabajar en contextos internacionales.</li> <li>Establece relaciones interpersonales asertivamente.</li> <li>Reconoce y valora la diversidad cultural.</li> <li>Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos de trabajo.</li> </ul> |
| Sistémicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disciplinares:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.</li> <li>Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.</li> <li>Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.</li> <li>Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.</li> <li>Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcula la resultante de fuerzas actuando en el plano o en el espacio.</li> <li>Comprende las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido.</li> <li>Localiza el centro de gravedad de un cuerpo rígido.</li> <li>Comprende la importancia de la fricción seca en los cuerpos rígidos en contacto.</li> </ul>                                                                                                                                          |





| FUENTES DE CONSULTA                          |                                     |              |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| TÍTULO                                       | AUTOR                               | EDITORIAL    | AÑO  |
| Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática  | BEER, Ferdinand JOHNSTON, Rusell    | Mc Graw Hill | 2000 |
| Ingeniería mecánica, estática, I             | RILEY, William F. STURGES, Leroy D. | Reverte      | 2004 |
| Cinemática y Dinámica básica para ingenieros | SOLAR G., Jorge                     | Trillas      | 2005 |

| CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modalidades:                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento</li> <li>2. Producto</li> <li>3. Desempeño</li> <li>4. Actitud</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoevaluación</li> <li>2. Coevaluación</li> <li>3. Heteroevaluación</li> </ol>                    |
| Criterios de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instrumentos de Evaluación                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplica el método del paralelogramo correctamente y realiza conversiones.</li> <li>• Calcula correctamente la resultante y la equilibrante de un sistema de dos o más fuerzas concurrentes.</li> <li>• Calcula correctamente la resultante y la equilibran de vectores en el espacio.</li> <li>• Aplica correctamente el Álgebra Vectorial en la solución de problemas que incluyan el momento de una fuerza con respecto a un punto, un eje y el momento de un par.</li> <li>• Aplica correctamente las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido para resolver problemas.</li> <li>• Determina correctamente el centro de gravedad de placas, barras y objetos.</li> <li>• Analiza y determina correctamente las fuerzas internas que mantienen unidas las diferentes partes de una estructura.</li> <li>• Calcula correctamente la fricción entre dos superficies en contacto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen</li> <li>• Lista de cotejo</li> <li>• Rúbrica</li> <li>• Actividades TIC / Moodle</li> </ul> |





- Calcula correctamente el momento de inercia de un área y un área compuesta.

### APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

| Sugerencias didácticas:           |   | Actividades e instrumentos de evaluación: |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| Exposición oral                   | X | Exámenes parciales                        | X |
| Exposición audiovisual            |   | Examen final escrito                      |   |
| Ejercicios dentro de clase        | X | Trabajos y actividades fuera del aula     |   |
| Ejercicios fuera del aula         | X | Exposiciones por parte del alumnado       | X |
| Seminarios                        |   | Participación en clase                    | X |
| Lecturas obligatorias             | X | Listas de cotejo                          |   |
| Trabajo de investigación          | X | Rúbricas                                  | X |
| Prácticas de laboratorio o taller | X | Registro anecdótico                       |   |
| Prácticas de campo                |   | Evaluación de proyecto                    | X |
| Aprendizaje Basado en Proyectos   | X |                                           |   |
| Estudio de casos                  |   |                                           |   |
| Aprendizaje colaborativo          | X |                                           |   |

### PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

| Formación académica:                                                       | Experiencia docente:                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciatura en Piloto Naval /<br>Licenciatura en Maquinista Naval o afín. | Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura. |

